



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI

Jl. Babarsari 2 Tambakbayan Yogyakarta 55281, Telp./Fax (0274) 485786
Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condong Catur Yogyakarta 55283 Telp/Fax (0274) 486889

EVALUASI AKHIR SEMESTER GASAL TA 2024/2025

Program Studi/Program/Jurusan : Sistem Informasi/ Sarjana/ Informatika
MataKuliah (Kode/SKS) : Dasar-Dasar Pemrograman (124210043/3)
Semester : Satu (I)
Dosen Penguji : 1. Herry Sofyan, S.T., M.Kom.
2. Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.
3. Andi Nurkholis, S.Kom., M.Kom.
Hari/Tanggal/Jam : Rabu/18 Desember 2022/ 12.30-13.55 (85 menit)
Sifat Ujian : Boleh membuka catatan 2 lembar

Petunjuk mengerjakan soal.

1. Tulis terlebih dahulu NIM, Nama pada lembar jawaban.
2. Jawablah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan.
3. Jawablah dengan detil, padat, jelas dan terstruktur.

Soal:

1. Berikut adalah contoh tampilan tabel data animo dan pendaftaran mahasiswa baru jurusan informatika yang terdiri dari program studi informatika dan sistem informasi setiap tahunnya. Bagaimana Anda mendeklarasikan data-data tersebut dalam program? (gunakan tipe data record/struct dan array, jawab deklarasinya saja, bukan buat program) **Poin 25**

Universitas: UPN Veteran Yogyakarta

Fakultas: Teknik Industri

Jurusan: Informatika

Rentang waktu: 2021-2024

Tabel animo dan pendaftaran mahasiswa baru:

Tahun	Program Studi	Animo Pendaftar	Diterima	Persentase (%)
2021	Informatika	1487	180	12,1
	Sistem Informasi	1387	140	10
2022	Informatika	1587	210	13,2
	Sistem Informasi	1492	160	10,7
2023	Informatika	1643	240	14,6
	Sistem Informasi	1591	180	11,3
2024	Informatika	1772	270	15,2
	Sistem Informasi	1623	210	12,9

2. Buat algoritma atau program dalam bahasa C++ yang menerima input sebuah array yang berisi n angka dari pengguna. Program harus menghitung dan menampilkan rata-rata nilai dari array tersebut menggunakan sebuah fungsi. **Poin 50**

Petunjuk:

- Program harus meminta input nilai n (jumlah elemen array) terlebih dahulu, kemudian program akan meminta input untuk setiap elemen array (di main program).
- Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata harus menerima array dan jumlah elemen n sebagai parameter dan mengembalikan nilai rata-rata.
- Menampilkan nilai rata-rata di main program.

Contoh : (input yang digarisbawahi)

Masukkan jumlah elemen array: 5

Masukkan 5 elemen array: 10 20 30 40 54

Rata-rata nilai array adalah: 30.8

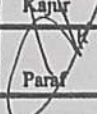
3. Apa output tampilan/hasil running dari program rekursi berikut :

Poin 25

```
#include "iostream"
using namespace std;
int deret(int angka);
int main()
{ int bil, nim, hasil;
  cout << "Input dua digit nim terakhir anda : ";
  cin >> nim;
  cout << "Barisan bilangan : ";
  if(nim%5 > 0 && nim%5 < 3){
    bil = nim%5 + 4;
  }else if(nim%5 > 2){
    bil = 9 - nim%5;
  }else{
    bil = 5 - nim%5;
  }
  hasil = deret(bil);
  cout << "\nDeret bilangan : " << hasil << endl;
}

int deret(int angka)
{ cout << 2*angka << " ";
  if(angka > 1 ){
    return 2*angka + deret(angka - 1);
  }else{
    return 2*angka; }
}
```

Selamat Mengerjakan

Soal Telah di Verifikasi dan di Sahkan		
Tanggal :		
Kajur	Koor Prodi	KBK
		
Paraf	Paraf	Paraf